

DOI:10.13196/j.cims.2024.0065

数字孪生车间制造运营管理平台

张永平¹, 左颖¹⁺, 刘博¹, 胡天亮², 刘庭煜³, 刘晓军³, 吕海洋⁴, 朱毅明⁵, 施一明⁶,
吴恒⁷, 何宏宏⁸, 孙翰林⁹, 张奕帆⁹, 胡鹏飞⁵, 邹孝付¹⁰, 李瑞琪⁸, 王子同¹¹, 陶飞^{1,11}

(1. 北京航空航天大学 自动化科学与电气工程学院, 北京 100191; 2. 山东大学 机械工程学院, 山东 济南 250002;
3. 东南大学 机械工程学院, 江苏 南京 210096; 4. 国机智能技术研究院有限公司, 北京 100083;
5. 和利时科技集团有限公司, 北京 100176; 6. 浙江大学 控制科学与工程学院, 杭州 310027;
7. 中国科学院软件研究所, 北京 100190; 8. 中国电子技术标准化研究院 物联网研究中心, 北京 100010;
9. 北京航空航天大学 中法工程师学院, 北京 100191; 10. 北京航空航天大学 人工智能研究院, 北京 100191;
11. 北京航空航天大学 国际交叉科学研究院数字孪生国际研究中心, 北京 100191)

摘要:数字孪生使能的制造信息物理融合是数字经济时代制造业发展的主流方向,数字孪生车间作为制造基础单元,能够基于可信数据和模型的融合决策实现面向多场景适配的制造运营管理能力提升。针对制造运营管理精益化、柔性化、智能化发展需求,以及制造运营管理能力与物理需求难适配、制造运营管理模式与物理状态难适用、制造运营管理策略与物理场景难适应的问题,提出了数字孪生车间制造运营管理平台,阐述了其系统组成、特点和关键技术。在此基础上,随着制造运营管理向着包含物理资源和虚拟资源的跨组织、跨企业智能化协同运营延伸,提出了跨组织/跨企业的“组织-管理-规范-洞察-决策-改善”协同运营管理策略,为支撑车间内、企业内、跨企业等制造运营管理理论研究和应用落地提供系列理论和方法参考。

关键词:数字孪生车间;制造运营管理;数模融合;协同运营

中图分类号:TP301.6 **文献标识码:**A

Digital twin shop-floor manufacturing operations management platform

ZHANG Yongping¹, ZUO Ying¹⁺, LIU Bo¹, HU Tianliang², LIU Tingyu³, LIU Xiaojun³, LYU Haiyang⁴,
ZHU Yiming⁵, SHI Yiming⁶, WU Heng⁷, HE Honghong⁸, SUN Hanlin⁹, ZHANG Yifan⁹, HU Pengfei⁵,
ZOU Xiaofu¹⁰, LI Ruiqi⁸, WANG Zitong¹¹, TAO Fei^{1,11}

(1. School of Automation Science and Electrical Engineering, Beihang University, Beijing 100191, China;
2. School of Mechanical Engineering, Shandong University, Jinan 250002, China;
3. School of Mechanical Engineering, Southeast University, Nanjing 210096, China;
4. SINOMACH Intelligence Technology Research Institute Co., Ltd., Beijing 100083, China;
5. Hollysys Technology Group Co., Ltd., Beijing, 100176, China;
6. College of Control Science and Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China;
7. Institute of Software, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;
8. Internet of Things Research Center, China Electronics Standardization Institute, Beijing 100010, China;
9. Sino-French Engineer School, Beihang University, Beijing 100191, China;
10. Institute of Artificial Intelligence, Beihang University, Beijing 100191, China;

收稿日期:2023-12-06; **修订日期:**2024-01-25. Received 06 Dec. 2023; accepted 25 Jan. 2024.

基金项目:国家自然科学基金资助项目(52275471, 52105500); 新基石科学基金会“科学探索奖”资助项目。 **Foundation items:** Project Supported by the National Natural Science Foundation, China (No. 52275471, 52105500), and the New Cornerstone Science Foundation through the Xplorer Prize, China.

11. Digital Twin Research Center, International Research Institute for Multidisciplinary Science, Beihang University, Beijing 100191, China)

Abstract: Cyber-physical integration in manufacturing enabled by digital twins is the mainstream direction of manufacturing development in the digital economy era. As a basic unit of manufacturing, digital twin shop-floors can improve manufacturing operation management capabilities to adapt to multiple scenarios based on fusion decisions of trusted data and models. A digital twin shop-floor manufacturing operation management platform is proposed to address the needs of lean, flexible and intelligent manufacturing operation management, as well as the difficulties in adapting manufacturing operation management capabilities to physical requirements, adapting manufacturing operation management modes to physical states, and adapting manufacturing operation management strategies to physical scenarios. Its system composition, characteristics and key technologies are also elaborated and discussed respectively. On this basis, as manufacturing operation management extends towards cross-organization and cross-enterprise intelligent collaboration including physical resources and virtual resources, a collaborative operation management strategy of “organization-management-standardization-insight-decision-making-improvement” for intelligent production control was proposed. It provided a series of theoretical and methodological references to support theoretical research and application of manufacturing operations management within shop-floors, within enterprises, and across enterprises.

Keywords: digital twin shop-floor; manufacturing operations management; digital-model integration; collaborative operation

0 引言

随着经济全球化不断加深,提升企业供应链的韧性和抗风险能力是当前复杂多变宏观环境下企业关注的重点。科学高效的运营管理体系能够提升制造企业核心竞争力、保障制造企业能力的稳定性,是企业正常运转和发展的关键。在数字经济蓬勃发展的当下,制造企业紧抓时代机遇转型升级,数字孪生作为实现信息空间与物理空间深度融合的重要使能技术^[1],已被应用于制造业数智化升级改造中,其运营管理方式也从制造信息化管理向着数字化运营管理升级,制造运营管理(Manufacturing Operations Management, MOM)面临着精益化、柔性化、智能化发展需求。

制造运营管理平台是制造企业发展智能制造、实现业务优化及信息集成管控的中枢平台,支撑智能装备、企业管理、设计研发、运维服务、供应链协同等功能域的连接和集成,是制造运营过程中与生产产品和创造服务相关的管理理念的体现^[2]。制造运营管理的概念最早于2000年由美国仪器、系统和自动化协会(Instrumentation, Systems, and Automation society, ISA)开始发布的ISA-SP95标准中明确,该标准于2003年由国际标准化组织和国际电工委员会联合采用,正式发布为国际标准《IEC/ISO 62264 企业控制系统集成》^[3]。制造运营管理是指通过协调、管理企业的人员、设备、物料、能源等资源,把原材料或零件转化成产品的活动,其涉及的范围主要包括生产运行、维护运行、质量运行和库存运行四大区

域^[4]。随着信息技术和数字化技术的应用,以及制造服务化趋势,物理资源和虚拟资源相互渗透呈现出弱边界特征,制造运营管理的对象从物理空间向物理-虚拟空间融合转变,其界定范围也逐渐向着供应链上下游企业扩大,当前制造运营管理主要存在以下问题:

(1)制造运营管理能力与物理需求难适配。传统制造运营管理能力主要基于制造设备、软件、工具、信息系统等自身固有功能实现,难以适配当前物理生产中定制化、个性化、多样化的任务需求。

(2)制造运营管理模式与物理状态难适用。传统制造运营管理模式主要为基于经验或历史信息针对物理制造资源(如物料、设备、人员等)在生产过程中的状态、质量、运行路径的规划和管理,难以适用于物理生产的实时状态和未来状态。

(3)制造运营管理策略与物理场景难适应。传统制造运营管理策略主要是针对特定制造场景任务需求而制定的调度、维修、维护等制造运营策略,难以适应不同物理制造场景下的快速、高效、精准运营需求。

数字孪生作为实现信息物理融合的使能技术,已被广泛应用于航空航天、船舶、车辆等多个领域^[5]。为了贯彻落实数字中国战略、实现制造业智能化升级、满足个性化定制需求,数字孪生车间^[6]作为基础制造单元,通过全方位信息获取和虚实融合交互,实现了制造运营过程从二维平面到三维实体再到四维时空的高拟实性呈现,为面向不同制造场景和功能需求的制造运营管理提供了良好的数字化基础和环境。数字孪生车间①并非是仅以制造过程可视化为目的

的三维展示。基于孪生数据的模型构建和考虑时间维度的动态仿真为制造运营管理提供友好的**信息基础**。②并非是仅基于制造运行规则指导的制造过程模拟。实时数据驱动下的虚拟空间和物理空间同步,以及仿真数据驱动下的状态估计和跟踪为制造运营管理提供可信的**模型支持**。③并非是仅基于单维/少维信息的趋势预测。考虑多维度数据、跨领域知识、多粒度模型间关联影响的融合分析为制造运营管理提供**决策依据**。④并非是仅基于信息空间状态的事件预知。物理空间与虚拟空间的协同交互为制造运营管理提供了虚实融合的动态应用**场景适应**。⑤并非是仅拥有设备/系统固有功能的能力。多资源/多组织/多企业的柔性组织和能力组合能够有效实现制造运营管理的**能力拓展**。因此,数字孪生车间全面准确的数据和模型基础,能够为制造运营管理提供面向不同场景的决策支持,并进一步拓展跨组织跨企业制造运营管理的能力边界。

面向数字孪生车间制造运营管理精益化、柔性化、智能化发展需求,针对制造运营管理能力与物理需求难适配、制造运营管理模式与物理状态难适用、制造运营管理策略与物理场景难适应的问题,提出

了数字孪生车间制造运营管理平台的系统组成、特点和关键技术,基于数字孪生车间物理和信息空间交互的动态场景预演,实现了数模融合驱动的数字孪生车间运营管理,并进一步提出了跨组织/跨企业的制造运营管理策略。

1 数字孪生车间制造运营管理平台

为了满足数字孪生车间面向大规模、个性化等复杂制造任务需求,提升车间多要素协同生产、制造执行和运营管理的效率和质量,数字孪生车间制造运营管理平台通过生产实时监测、未来状态预测、能效评估优化、智能决策辅助等功能,实现制造资源高效融合、制造能力灵活重构、运营方案高效制定等目标。

1.1 制造运营管理平台组成

制造运营管理平台以运营为主体,以数字孪生等技术为驱动,针对车间生产运行、仓储物流、设备管理、质量控制、能效优化等业务需求,对数字孪生车间制造运营实行全方位一体化组织管理。制造运营管理平台主要由物理空间、虚拟空间、数据域、模型域、能力域及业务应用组成,如图 1 所示。

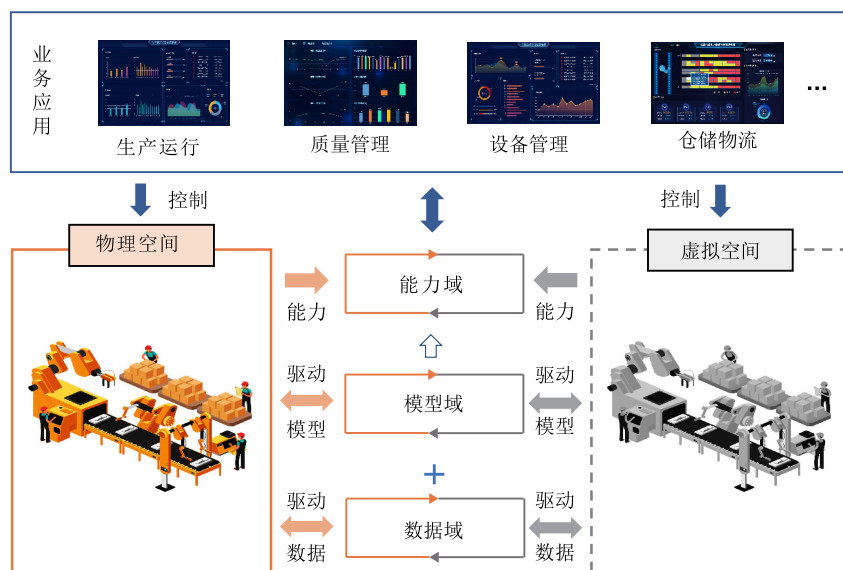


图 1 制造运营管理平台组成

1.1.1 物理空间

物理空间是数字孪生车间制造运营的基础,一切生产制造活动在其中发生,虚拟空间运行全过程都围绕着对物理空间的监测、控制、仿真等展开。物理空间主要包括企业人员、生产设备、传感设备、计算设备、制造物料、流程工艺、定制产品等

实体资源。其中,传感设备、计算设备等能够实现物理空间数据感知采集、预处理及实时上传等功能。物理实体通过嵌入式终端、工业物联网等技术^[7]接入到制造运营管理平台中,通过制造运营管理平台的虚拟集成和统一调度,实现分布式物理资源的互联和交互。

1.1.2 虚拟空间

基于数字孪生技术,虚拟空间构建了物理空间的忠实镜像,通过虚拟空间中虚拟实体及其仿真运行实现对物理空间中物理实体及其制造运营过程的可信映射。通过与物理空间的迭代交互,虚拟空间能够实时准确地描述物理实体的运行状态,并在虚拟空间中以可视化的方式呈现,以实现以虚映实。基于数字孪生数据、模型及其融合分析,虚拟空间既能够对历史状态进行回溯,也能够对未来态势进行预演,以实现以虚预实。此外,在能力域的支持下,通过虚拟空间对物理生产过程中生产计划、工艺流程等控制策略的预演和多轮迭代,制定优化控制策略和计划,以实现以虚优实。因此,虚拟空间能够赋予物理实体设计、制造及运维等过程看得见、运行机理看得清、行为能力看得全、运行规律看得透的新能力^[8],实现对物理空间的可视化监测、生产实时监控、未来状态预测以及过程控制优化等功能,达到虚实共生。

1.1.3 数据域

数据域通过对来自物理空间和虚拟空间的数据进行交互集成,实现数字孪生车间多源异构数据融合。数据域主要由物理空间相关数据、虚拟空间相关数据以及二者融合数据组成。物理空间相关数据包括实时生产数据、信息系统数据、仓储物流数据、人员数据、资源数据等。实时生产数据主要包括传感设备对物理实体在作业执行过程中实时采集到的数据,如生产执行数据、设备实时运维数据及实时能耗数据等;信息系统数据包括供应链管理数据、订单信息、运营成本等数据;库存仓储数据主要包括物料及产品的库存数量、库存状态、存储时间、库存成本等数据;资源数据包括物料、设备等物理实体资源的基本属性数据。虚拟空间相关数据包括虚拟空间运行所需及所产生的数据,如模型算法执行数据、历史回溯数据、实时运行仿真数据及未来状态预测数据等。二者融合数据是指对物理空间和虚拟空间数据进行综合、统计、关联、聚类、演化、回归及泛化等操作下的衍生数据^[6]。这些数据贯穿制造运营管理的全业务流程,能够对物理空间中物理实体及其运行过程和虚实融合数据进行统一描述^[9],驱动物理空间和虚拟空间的制造运行,并为运营分析和决策优化能力的产生提供数据基础。

1.1.4 模型域

模型域是指数字孪生车间多种模型的集合,为虚拟空间的运行提供模型基础,主要包括几何模型、机理模型、工艺模型、运行仿真模型等。几何模型主要用来

描述物理实体的尺寸结构、位置姿态、装配关系等基本属性信息;机理模型主要用来描述车间生产运行规则和多学科基本原理,如材料退化机理、车间设备的动力学原理等;工艺模型包括生产制造过程中的加工工艺模型、组件装配模型等;运行仿真模型指车间系统在外界输入、扰动及自身运行机制的共同作用下产生的动态响应和演化模型,如生产过程模型、能效评估模型、质量控制与优化模型等。在上述模型功能的基础上,通过数据可视化、数据分析预测等技术为企业运营管理提供运营管理和智能决策服务。通过模型间的组装,以及与数据之间的融合,能够在虚拟空间对物理实体的多维属性、运行机理、状态行为等进行分析与描述。

1.1.5 能力域

能力域是基于数据域和模型域的交互融合以及虚拟空间和物理空间的迭代运行构建的数字孪生车间制造运营管理能力,支撑制造运营管理业务应用。能力域包括产品能力和业务能力两类,其中产品能力是指面向应用开发、工程实施、生产运行和运维的通用能力,主要以业务逻辑编排工具、报表设计工具、表单工作流工具、信息系统集成工具、看板设计工具、运维工具的形式呈现。业务能力则包括硬件/软件自身的固有能力以及在数据驱动、模型驱动、数模融合驱动下的制造运营分析和决策能力,主要体现在历史追溯、实时分析以及未来状态预测等业务功能服务。能力域作为制造运营管理平台的核心,可通过多种能力组合的方式,支持物理空间和虚拟空间的运行以及业务应用的功能实现。

1.1.6 业务应用

业务应用是数字孪生车间制造运营管理的最终目标,通过融合物理空间、虚拟空间、数据域、模型域和能力域,面向不同制造运营场景进行多种能力的组合和重构,实现数字孪生车间全方位一体化的制造运营管理。业务应用涵盖生产执行、质量管理、能效优化、仓储物流、设备管理等多项数字孪生车间制造运营业务,具体包括工艺流程编排、生产作业执行、设备健康维护、巡检管理、生产过程监控、产品质量检验、工艺控制优化、能效分析评估、能耗效率优化、库存订单管理、库存成本管理、配送物流规划等从计划下达到订单交付之间所涉及的一切活动。各组成部分间通过连接交互和集成融合,形成一个数据互通、信息共融、能力共享的整体,进而实现数模融合驱动的数字孪生车间高效制造运营管理和协同管控。

1.2 制造运营管理平台特点

制造运营管理是协调和组织各项制造相关活动的过程,其目的是通过有效地利用各类资源提高生产效率、降低成本、提高产品质量,实现制造相关资源、部门、流程、业务等的高效管理和决策制定^[10]。随着信息技术和数字化技术的发展及其应用拓展,制造运营管理主要经历了以文档信息化为核心的管理、以资金和物理资源为核心的管理,以及以物理和虚拟资源为核心的协同运营管理时代,制造运营管理也逐步从管理思维向运营思维转变^[11]。数字孪生车间是制造业高度数字化、智能化的体现,其制造运营管理平台在数据域、模型域和能力域的支持下,具备以下特点:

(1) 分布式要素可融合

数字孪生车间中存在大量设备、人员、物料等物理要素,以及数字化制造资源和能力等虚拟要素,分别具有空间地理分散和多维时间乱序的特征。为了实现数字孪生车间全流程、全业务制造运营管理,通过①分布式物理要素在虚拟空间的虚实一致性映射、②虚拟空间要素状态的多维时间序列分析与聚集、③物理资源和虚拟资源的信息交互与融合,实现面向生产运行、仓储物流、质量管理、能效管理、设备管理等运营需求的物理和虚拟要素按需组织和使用。

(2) 动态过程可适应

制造运营管理高度依赖物理空间状态,虚拟空间对物理空间映射的精准性和虚实一致性将决定制造运营管理的准确性。数字孪生车间物理生产过程的动态性变化和不确定性扰动的影响不可忽视,如制造作业执行过程中出现的产品需求变更、生产流程更改、设备状态变化等^[12]。制造运营管理平台具备①针对生产过程变化的动态跟踪能力和②针对制造环境调整和影响的动态适应能力,从而实现针对变化的精准识别、快速响应和实时调整,确保虚拟空间对物理空间的动态适应性。

(3) 生产状态可预测

制造运营管理平台①基于全面准确的市场和用户需求数据,结合行业动态深入了解并预测制造需求发展趋势。②在物理生产状态实时感知的基础上,基于多源异构历史及实时数据,在虚拟空间中通过大数据分析、人工智能等技术实现制造运营管理过程的仿真预演,预测生产相关的设备、物料、人的未来状态变化趋势。③针对预测的趋势事先进行资源规划、统筹调度、运营决策调整,从而能够预留更充分的运营决策调整的时间和机会,以更好地应对市场变化、提高生产效率、优化资源配置。

(4) 异常事件可预知

机械设备故障是制造过程中影响生产交期、产品质量的关键异常事件,如可提前预知并及时掌握异常情况,通过采取相应策略可大幅度降低生产异常所产生的不利影响。①基于数字孪生车间中设备状态数据和故障库,采用数模融合方法进行关键参数趋势预测、潜在异常识别与检测,从而及时准确地预知异常事件的发生。②在虚拟空间中发现故障的传播规律及其影响机制,从而为异常事件的处理和应对提供决策支持,降低异常事件产生的影响,甚至事先消除异常事件,实现异常事件的精准预防,提高生产稳定性。

(5) 制造能力可重构

数字孪生车间制造运营管理平台在能力域的支撑下,能够实现面向多种业务应用需求的解决方案。①制造软硬件资源具备一定的制造能力,如加工、装配、建模等。通过在虚拟空间进行自身结构、参数配置、执行规则的调整可实现制造能力的改变。②单一的制造能力往往难以满足复杂、大规模、个性化制造任务需求,基于软硬件资源的虚拟化聚集和能力组合,可实现面向不同制造需求的制造能力重构,从而以更加灵活的方式实现面向不同需求的制造运营管理。

2 数字孪生车间制造运营管理技术

2.1 制造运营管理平台关键技术

制造运营管理平台作为连接企业战略层面与车间操作层面的桥梁,已经超越了传统的数据收集和统计功能,转向更加智能化的运营管理模式。车间不仅是生产所在的物理空间,更是一个复杂的信息物理系统,涉及多种生产技术、运营需求和管理维度。在数字孪生车间环境下,数据作为核心,不仅反映了物理车间的实时状态,还能够提供对设备性能、生产效率和产品质量的深入分析和理解。另外,通过数字孪生模型对车间复杂生产环境的精准映射,以及孪生数据对生产过程变化的实时感知和模型更新,使得模型具有较好的适应性和灵活性,进而提供基于数模融合的制造运营管理能力。

2.1.1 数据域:基于“描述-封装-交互”的数据集成管理

在数字孪生车间中,数据作为车间生产的核心要素,支撑着整个生产流程的监控、执行、分析和优化。为了打破车间数据孤岛,解决生产信息的碎片化问题,数据域为海量、多源异构、多维度的车间数据提供统一的集成管理模式,旨在通过集成不同组织和不同层级的制造运营数据,实现数据融合和共享。

制造运营管理数据主要涉及车间不同组织和不同层级的纵向数据集成,以及面向生产全流程的横向数据集成。其中纵向数据集成主要包括从车间的人、机、物等物理要素实体相关数据到工厂和企业层级的数据,以及与制造活动相关的孪生数据;横向数据集成主要涵盖客户订单需求、产品设计开发、物料采购及库存管理、车间生产、产品交付等流程相关的数据。通过将不同层级、不同组织、不同系统中的数据进行集成,再重新组合为业务数据、操作数据、生产调度数据、质量数据、维护数据和人员数据等数据进行管理^[13]。各系统中的数据包括来自 ERP(企业资源规划)的订单数据、来自 SCADA(监控控制与数据采集)的实时生产状态数据等。制造运营管理平台构建了一个统一的数据集成框架,使其成为数据流动的枢纽。

全流程的制造运营数据集成管理采用多场景自适应的传感器规范和接口协议^[14],既要满足全流程数据采集和各环节间协同的数据传输要求,又要满足数字孪生多维模型实时交互时对于数据吞吐量和传输延迟的要求。数据集成管理主要包括以下三个步骤:①基于表示学习和知识图谱的数据描述。通过在端部署专用的数据处理设备,对采集到的数据进行表示学习,并将评价后的数据进行编码,利用知识图谱对相关数据涉及实体进行检查校正,以消除

歧义。②基于表述检测和指代消解的数据封装。采用表述检测方法对消除歧义的数据所属类型和来源信息等进行识别,以保证数据能够被正确分类和索引。采用指代消解技术统一同一实体的多种称呼,以清晰数据的用途,并依据标准规范进行数据封装。基于边缘部署功能,可以显著减少网络传输延迟、降低对中心服务器的负担,同时也能有效控制数据发送频率,提升整体的数据通信效率。③制造运营数据交互。根据封装数据的来源和该数据的需求方,运用机器学习技术预测数据流向,并针对多应用场景和业务需求,采用多任务深度学习方法进行数据跨层级、跨任务交互。

2.1.2 模型域:“多层级-多场景-多目标”生产要素模型构建

模型域中的模型是对物理实体及系统进行的全面多维描述,涉及不同的时空尺度和应用领域。模型的建立需要满足制造运营管理需求,以解决特定问题为目标,满足模型精准化、标准化、轻量化、可视化的要求,以及运行和操作过程中的可交互、可融合、可重构、可进化特性^[15]。建立的过程主要包括“多层级模型构建-多场景模型抽取-多目标模型组合迭代”三个步骤,如图2所示。

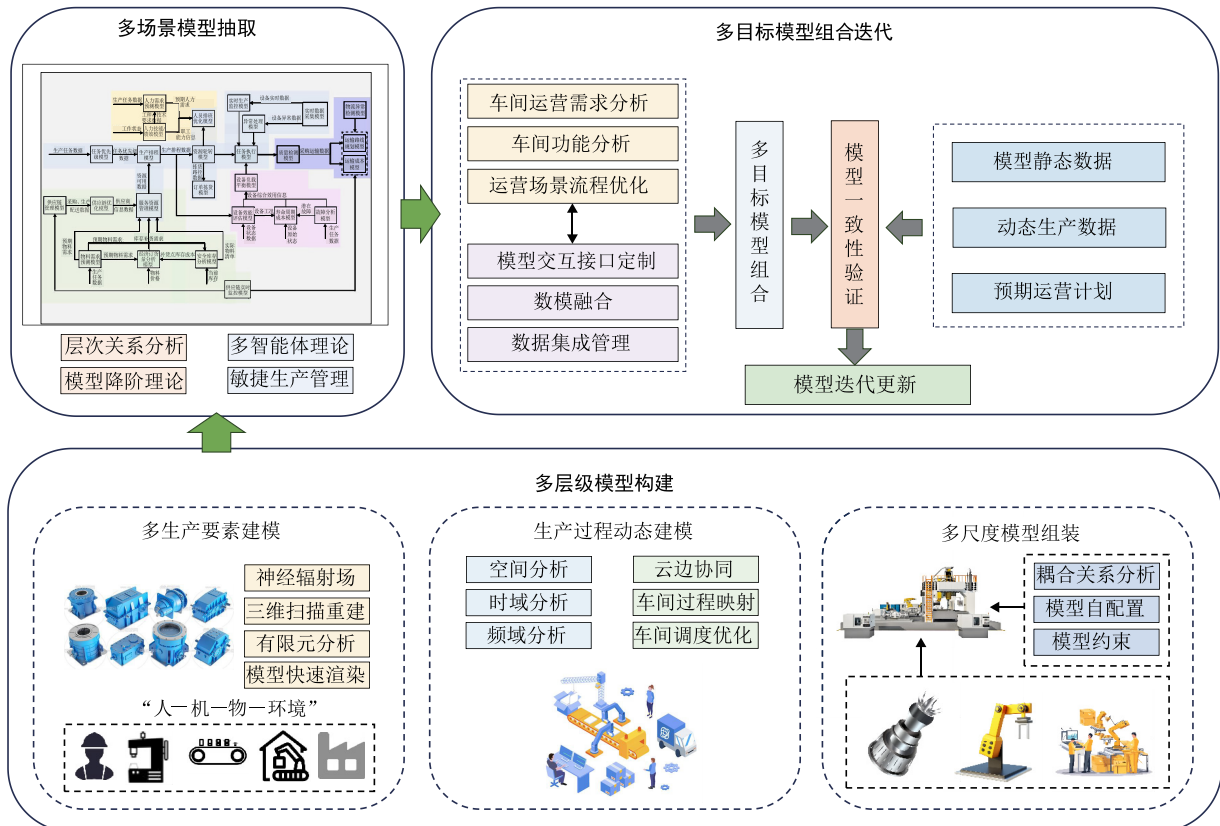


图2 “多层级-多场景-多目标”生产要素模型构建

首先,多层级模型构建主要包括:

(1)多生产要素建模:生产要素主要包括人、机物以及生产环境。模型构建需针对生产要素的不同尺度和层级刻画各自特征和物理特性。根据不同要素特点,综合采用神经辐射场、三维扫描重建和有限元分析等技术。对于常见要素构建通用模型库,支持可拖拽的模型构建。为了呈现模型构建的直观过程,应支持模型的快速渲染。

(2)生产过程动态建模:生产过程动态建模是对各生产要素在车间中的行为和规则进行描述的过程。车间数据是支持生产过程动态建模的核心,在车间边端综合利用RFID、超宽频及计算机视觉摄像头等传感器进行综合数据采集,并基于制造运营管理平台对采集数据进行集成管理。从空间、时域和频域的角度进行分析,提取不同时间和空间的特征,以挖掘生产状态特征与数据的关联关系,实现车间各过程间的数据映射,并在此基础上进行生产过程的动态建模。

(3)多尺度模型组装:数字孪生模型组装是实现数字孪生模型从单元级模型到系统级模型再到复杂系统级模型的过程,既包含几何和物理上的空间连接,也包括与行为、规则等运行理论的集成。模型组装过程需明确层级关系,确认不同模型间的耦合性,添加相关约束等。同时,为了排除模型之间可能存在的冲突以适应不同场景,模型应具有自动参数调整和自适应结构变化等功能属性。

其次,多场景模型抽取是根据运营场景对模型库中组装好的复杂模型进行分离的过程。在敏捷生产环境中,生产流程和需求经常变化,因此需要灵活调整和优化模型以适应这些变化。模型库中的复杂模型可分解为粒度更小、可灵活组装的模块,并根据生产环境的不断变化,对模块进行持续地评估优化。面向不同场景加载不同的模块,也可以降低系统负载,节约云计算等宝贵资源。根据库存管理、生产调度和质量管理等功能应用场景,通过不同模型间的层次分析对复杂模型进行降阶,从而实现模型抽取。而对于抽取出的模型,可借助多智能体理论,赋予其自主决策和协作能力使它们能够在不同的运营场景中进行自组织工作,使得各个抽取出的模型不仅能够独立运行,还能够根据系统整体目标和实时数据进行自更新和交互协调。

最后,多目标模型组合迭代包括面向多目标的模型组合,以及模型一致性验证两个方面。面向多

目标的模型组合主要通过对车间运营需求、车间功能的综合分析,将适用于不同功能场景的模型组合起来,以适应不同的业务目标需求。通过数模融合方法,将模型驱动的场景仿真与数据驱动的场景仿真结合。在此过程中需对各模型交互的接口进行定制,确保数据合规传输。模型一致性验证是保证模型有效、正确和精确的过程。对于已经组装的模型,需要根据其工艺时序、物料流和信息流等线索,将其仿真结果与从制造运营管理平台获得的模型静态数据、动态生产数据,以及预期运营计划等进行比对,以验证模型的实际效果。验证过程需提取模型及数据特征,将输出结果与真实数据特征进行对比,得到孪生模型的一致性验证结果。若结果不一致,需对模型进行分解与验证,直到确定模型的问题所在,再对其进行迭代更新。

2.1.3 能力域:基于数模融合的制造运营管理能力

制造运营管理平台能力域中的产品能力将为开发人员、工程实施人员、运维人员、应用使用人员、运维人员等以低代码/无代码的方式提供简单易用的通用工具。业务能力则主要基于数据和模型的融合提供更全面、准确、实时的分析和决策能力。数字孪生车间数模融合决策是在数字孪生技术的支持下,将车间内多种优化模型、仿真模型以及孪生数据融合,用于智能决策制定和运营管理。在整个融合决策过程中,以生产实时数据与业务模型为基础,结合数字孪生仿真运行,共同支撑数模融合运营分析与决策优化,如图3所示。

数字孪生车间实时采集车间内各类数据,包括设备运行状态、生产进度、原材料库存、质量指标等。这些实时数据与数学模型和仿真模型进行对比和校准,确保模型的准确性。数字孪生车间包括多种模型,如生产执行模型、计划调度模型、质量控制模型,以及仿真模型等,用于模拟车间内的各种生产过程。通过综合这些数据和模型,可以更全面地理解车间的运作,支撑车间数模融合运营分析与决策优化。基于车间实时物理数据及业务模型,同时为数字孪生车间仿真运行提供数据和模型支撑。

数字孪生车间仿真运行具备实时决策优化、仿真预测控制、生产过程追溯、虚实交互映射等特点。根据物理车间传递的生产全要素状态,虚拟车间不断进行虚拟运行,对生产计划、物流调度、质量管理等进行仿真,实现对生产过程及结果的预测,并基于仿真分析结果向物理车间提供正向指令。同时结合实时生产数据和业务模型,物理车间持续调整优化

生产计划,实现物理车间与虚拟车间的迭代更新,使得数字孪生车间能够实现生产计划仿真优化及生产过程实时优化的同步迭代。此外,虚拟车间通过全

过程数据感知,可实现生产运行过程遇到异常事件时的快速、准确溯源,为物理车间提供有效的异常解决方案。

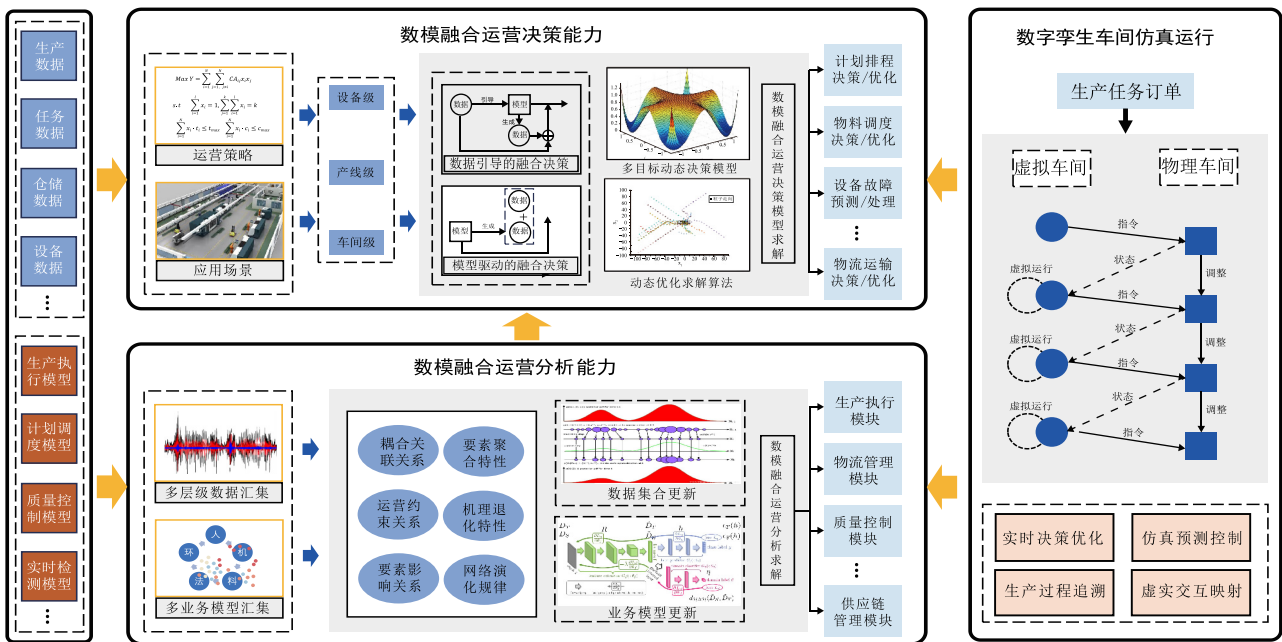


图3 基于数模融合的制造运营管理能力

在数据、模型,以及数字孪生车间仿真运行的支撑下,数模融合运营分析能力主要基于生产实时数据、业务模型以及数字孪生车间仿真运行结果,分析数据集合同的约束关系及业务模型间的更新机制等。针对制造运营管理平台采集的车间实时数据,以及数字孪生系统运行得到的仿真数据,进行多层次数据汇集,并根据“人-机-料-法-环-测”等要素对制造运营管理平台的各种业务模型进行综合。在多层次数据和多业务模型的基础上,针对模型间的耦合关联关系、数据要素的聚合特性、不同运营场景下的约束关系、模型机理退化特性、要素影响关系、网络演化规律等进行分析。基于对数据模型关系、特性及规律等的分析结果,采用数据处理技术对数据集进行更新,例如粒子滤波算法等;基于迁移学习方法等进行业务模型更新,实现数模融合运营分析求解,以支持生产执行模块、物流管理模块、质量控制模块等模块的运营分析,支撑进一步的数模融合运营决策优化。

基于数模融合的数字孪生车间运营决策能力是通过整合不同优化模型、仿真模型和实时数据,采用优化的方法,实现车间运营管理决策优化能力,从而提高生产效率、降低成本、优化资源利用率。数字孪生车间制造运营管理平台的优势在于能够进行面向

不同应用场景的运营决策,并通过面向特定应用场景的运营策略实现管理控制的自更新,形成面向“设备级-产线级-车间级”的制造运营管理。针对数字孪生车间运营过程数据不充分问题,采用“模型驱动的融合决策”方法进行数字孪生车间运营决策优化,即通过完备的模型生成可用数据,与原有的不充分数据融合进行决策;针对数字孪生车间运营过程模型不完备的问题,采用“数据引导的融合决策”方法进行数字孪生车间运营决策优化,即基于充分的数据挖掘模型机理构建更加完备的模型,进行数模融合决策。基于上述方法,将生产决策优化问题构建为多目标动态决策模型,使用动态优化算法进行运营决策模型的求解,以实现计划排程决策优化、物料调度决策优化、设备故障预测处理等。

2.2 制造运营管理平台支撑技术

数字孪生车间制造运营管理平台是一种基于先进技术的智能解决方案,旨在通过数字化模拟和优化物理制造系统,实现生产过程的高效、智能和可持续管理。为制造企业提供全方位、实时的运营管理支持,从而推动制造业迈向数字化时代的新高度。

(1)实时监控与数据采集:数字孪生车间制造运营管理平台采用工业物联网技术,通过部署各类传

传感器如温度传感器、湿度传感器等,以实时采集生产环境数据^[16]。同时,通过引入边缘计算技术,在制造现场使用边缘计算设备,能够对数据进行实时处理,有效减少数据传输延迟,保证生产数据及时性和准确性,为企业提供实时监控和全面数据采集的能力,支持更迅速的决策制定和问题解决。

(2)数字孪生建模与仿真:数字孪生车间制造运营管理平台通过数字孪生建模与仿真功能,采用先进三维建模技术和计算机辅助设计等工具创建面向车间的物理制造系统数字模型。同时,运用物理仿真技术,利用仿真软件对车间数字模型进行实时模拟,以模拟实际车间制造过程中各种条件和情境,为制造企业提供全面而可靠的数字化基础。

(3)数据分析与预测性维护:数字孪生车间制造运营管理平台采用大数据分析技术,并利用数据处理技术处理车间实时生产数据,以快速而准确地识别车间生产过程中潜在问题和趋势。同时,运用机器学习算法,实现车间故障预测性分析,从而预测设备故障和维护需求,为制造企业提供智能决策支持,提高生产效益和设备可靠性。

(4)自适应优化与智能决策:数字孪生车间制造运营管理平台借助人工智能技术,使车间制造运营管理系统能够自动学习并优化生产流程。同时,采用面向车间柔性化生产的自适应控制系统,根据生产实时数据实现自适应性控制,能够即时调整制造参数,从而不断优化生产效率,为制造企业提供智能化的决策支持,助力其实现更高水平生产效能和灵活性。

(5)供应链集成与协同:数字孪生车间制造运营管理平台通过供应链数字化协同和物联网技术在供应链中的应用,实现实时物流追踪和库存管理,提高整个供应链的效率和透明度,为制造企业提供更加精密和敏捷的供应链管理工具,有助于优化生产和满足客户需求。

(6)用户界面与可视化:数字孪生车间制造运营管理平台采用虚拟现实、增强现实以及混合现实技术,以提供直观用户界面,支持用户在数字孪生环境中进行可视化操作和决策。此外,平台还提供仪表盘与统计功能,展示关键指标和生产性能。通过这些先进用户界面和可视化手段,制造企业能够更直观地理解生产过程,快速做出决策,并优化运营效率。

3 面向机械加工车间的制造运营管理平台应用

机械加工车间是机械制造的基本生产单元和重要组成部分,具有生产任务需求定制化、物料和设备类型多样化、生产过程连续、生产组织灵活、质量和效率要求高等特征,导致机械加工车间制造运营管理所涉及的工艺流程复杂、设备和加工过程动态、运行稳定性要求高等问题。针对以上问题,面向机械加工的数字孪生车间制造运营管理平台(如图4)能够通过车间物理实体资源和生产运行过程在虚拟空间的映射,实现对车间生产运行、产品质量、机械设备、仓储物流的高效管理。

3.1 生产运行管理

生产运行管理主要包括生产计划管理、现场作业管理、异常呼叫管理等应用。①生产计划管理可基于数字孪生车间虚拟空间的预排产实现生产计划自维护,并综合考虑生产均衡化和库存平衡进行生产计划优化。根据生产计划指导物理空间作业人员、AGV等物流运输设备、生产设备等准备生产过程所需的人、机、料、法4M要素,并预先在虚拟空间中进行齐套性检查,保障精准供给、缩短准备周期、减少浪费。②现场作业管理系统支持在数字孪生车间虚拟空间的作业派工和工序流转等多种作业流程控制模式,可实现面向不同层级用户的灵活工序定义,支持串行、并行、可调序等多种工序类型,保障生产过程的柔性。③异常呼叫管理系统将在虚拟空间中识别、预测到生产过程中的异常后,如质量异常、设备异常、缺料异常,进行自动预警、报警处理。数字孪生车间制造运营管理平台针对可预测的异常先采取措施预防,针对突发性异常进行实时分析并提供解决方案,基于该方案对人员、设备等进行异常紧急处理。

3.2 设备管理

设备管理主要包括设备监控、设备维保等应用。①设备监控通过对设备相关数据的采集和处理,可以在数字孪生车间虚拟空间对设备运行过程和状态进行实时展示,以及利用率及稼动率的统计分析,方便相关设备管理人员随时随地进行查询。同时也可在虚拟空间对设备状态进行预测、故障进行检测、故障传播及影响进行分析,实现设备的健康管理。②设备维保将基于设备监控所获得的相关信息,进行基于数据和模型融合的故障诊断和控制策略制定,从而提供设备自主保全、计划保全、故障维修等功

能,保障设备在长周期内安全稳定运转,从而有效提高设备运行效率、延长设备寿命、降低设备损耗,达到提高生产效率、降低生产成本的目的。

3.3 仓储物流管理

仓储物流管理主要包括车间物料管理、物流管理等应用。①车间物料管理能够通过 RFID、二维码等方式对库存物料信息和状态(数量、存储时间、存储位置等)进行统计分析。同时,对在制物料所处的车间名称、编码、规格、可用量、剩余量、合格量等进行实时跟踪统计,并以虚拟空间可视化的形式进行展示。②物流管理提供车间物流的详细信息,通过对车间物流信息的准确采集,增强对物流信息的跟踪和监控。同时还可以通过在虚拟空间与生产运行状态进行信息同步和协同优化,保障车间物流运输的路径准确性。该功能可支持生产领料、物料配送、车间直送、完工入库、采购调拨、在制品转运等多种物流方式,完整的覆盖车间所需的物流控制方式。

3.4 产品质量管理

产品质量管理主要包括车间质量管理、追溯管理等应用。①质量管理支持自检、专检、巡检等多身份的虚拟和真实检验方式,根据首检、抽检、全检等多种检验标准和质检规则,采用图像处理和数据处理等方法进行过程检验和成品检验。针对需复检的检验任务进行实时提醒,支持通过图片、文字等方式对质检结果进行上传,实时管控质量检验过程。通过虚拟空间对车间生产质量状况的实时反映,帮助管理人员对所有质量信息进行多层面多角度的统计,对质量管理全过程进行详细了解并实施责任范围内的监督职能。②质量追溯管理基于数字孪生车间的虚拟空间可对包括原材料、半成品和成品,涉及采购、加工、装配等产品生产物流的全部过程进行追溯管理,支持正反向产品追溯,能够更好地控制制造工艺的质量,降低因质量问题所导致的生产成本的增加,并及时对质量问题追根溯源。



机械加工车间数字孪生制造运营管理平台



图 4 机械加工车间数字孪生制造运营管理平台

针对制造运营管理业务应用,通过平台能力组合的方式,可满足生产管理、设备管理、仓储物流、质量管理等数字孪生车间运营管理需求,以及工业应用的快速构建和便捷部署。面向应用开发人员,平台提供的通用工具、扩展组件、基础算法、基础模型、基础逻辑组件,作为生产运营管理应用功能开发的输入,基于这些输入在应用开发环境中进行信息模型组态、业务逻辑组态、应用页面编排、业务规则编排、报表编排、表单 workflow 编排等,以低代码/无代码的方式快速构建工业应用。面向无软件开发背景的工程实施人员和系统配置管理人员,通过提供多种开箱即用、具备组态能力的工程配置工具,以无代码编程的方式,进行项目快速交付和系统便捷配置。

面向应用使用人员和运维人员,通过提供简单易用的工具,使用户也能够独立应对日常生产中业务需求的变化和系统故障处理。

4 跨组织/跨企业制造协同运营管理策略

基于数模融合的技术为制造运营管理提供了可行的决策方法,协同运营管理理论将为制造运营管理提供管理策略。面向智能生产管控的制造运营管理平台^[17]致力于构建和完善数字化、智能化协同运营体系,以数据和组织模型为基础,通过连接全端、全程、全链的信息、资源和能力,实现组织内、跨组织、跨企业的各项工作和业务协同,制造协同运营管理策略如图5所示。

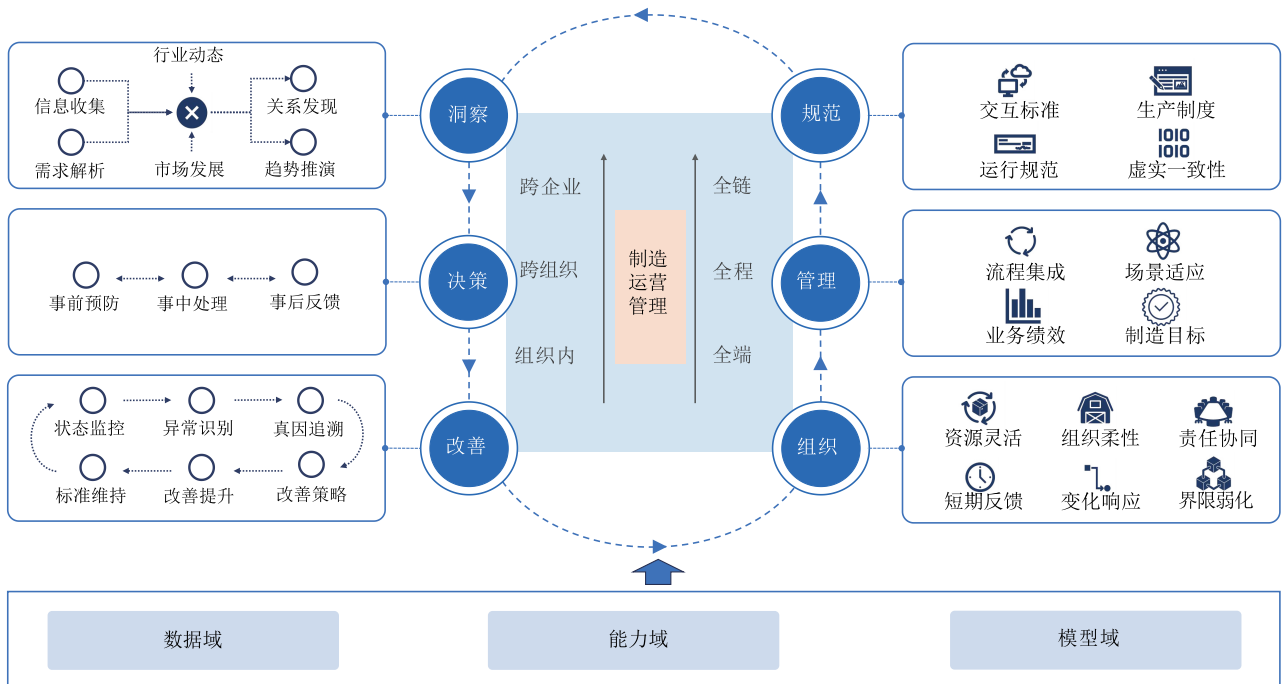


图5 制造协同运营管理策略

敏捷的组织架构能力是制造运营管理的基础。人员、资金、资源、信息、流程、能力等快速变化的要素呈分布式网状结构,针对任务目标或方向实现跨组织、弱组织边界的灵活、柔性再组织,并建立协同性责任。敏捷的组织架构能够快速响应变化,并在短期内实现响应反馈。基于柔性、敏捷的组织可进一步实现跨组织全流程的管理。针对清晰明确的制造和企业发展目标,在动态的自我管理思维下,聚焦于关键结果和过程,通过多业务流程的定义和集成进行场景自适应,从而具备面向组织内和组织间的业务流程科学管理能力。另外,统一的标准和规范

是实现协同运营的指导准则。通过构建组织内、跨组织、跨企业的统一标准和规范,指导系统各层级规范建设运营,实现标准统一的互联互通、数据共享和业务协同,进而保障管理制度化、流程规范化、决策一致化的运营管理体系。在统一标准指导下,基于复杂市场问题和信息提供知识和洞察。通过建立全面、准确的数据收集和需求解析体系,利用人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术进行数据价值挖掘,从而深入了解市场和用户需求,结合行业动态和市场发展状态进行深入的分析,从而发现关联关系、推演发展趋势,为制造运营提供高价值的知识和

洞察。在此基础上,支持并指导制造运营决策制定。利用数字孪生技术跟踪时间维度上的三维物理状态,通过基于事件预测的主动式运营进行事前预防、通过基于物理映射的实时性运营进行事中处理、通过基于过程复现的反推式运营进行事后追溯与反馈,从而实现事前-事中-事后的全流程制造运营决策。随后,针对异常事件进行持续改善和能力提升。基于全面的物理和信息空间状态监控识别异常事件、发现改善机会,通过真因追溯和对现有方法(如工作、动作、时间、设备损耗等方面)的分析提出改善策略,改善性管理与日常维护性管理共同保障持续、稳定的制造。

基于制造运营智能性平台的智能管控是以精益求精为本的组织内、组织间和跨企业协同决策和管理。包括组织内(数字孪生车间内)的柔性生产线构建、智能配送、在线生产检测、智能物料分拣等,组织间(数字孪生车间之间)的跨职能部门协同、智能物流与仓储联合决策等,跨企业的拉动式供应链规划、制造服务协作等。在车间内人、技术、资源、设备集成的基础上,向着包含物理资源和虚拟资源的产业链协同、社会资源协同延伸。

5 结束语

数字孪生车间制造运营管理平台是智能生产运行的中枢系统,覆盖了制造运行相关的全部活动,虽作为一种管理平台,其更是一种管理理念的体现。由于数字孪生车间在各行业落地应用进程加速,以及企业对生产安全性、生产质量、生产稳定性、精益生产的要求日益提高,本文首先阐述了数字孪生车间制造运营管理平台的组成,进而针对制造运营管理从广覆盖到深融合的发展趋势,构建了一套基于“数据域-模型域-能力域”支撑的运营管理技术,并针对数字孪生车间从面向特定行业向面向单个客户的个性化需求发展的应用趋势,提出了一套组织内、组织间、企业间跨层级的“组织-管理-规范-洞察-决策-改善”协同运营管理策略,为数字孪生车间在多领域的落地应用提供理论和参考。

本文研究工作主要对数字孪生车间及跨组织、跨企业的制造运营管理平台进行了初步探讨,所提出的理论和技术还需进一步丰富和完善。后续本文作者团队将进一步结合实际应用需求,完善数字孪生车间制造运营管理理论体系,同时深入研究和探讨面向不同领域的制造运营管理实施方法。文章内

容难免有不足之处,恳请国内外相关学者和专家批评指正!

致谢

本文研究工作得到国家自然科学基金项目(52275471,52105500)、新基石科学基金会“科学探索奖”的支持。感谢国机智能技术研究院有限公司孔祥君、翟永正,山东大学马嵩华等专家对本文相关内容的讨论和指导。

参考文献:

- [1] TAO F, QI Q L. Make more digital twins[J]. Nature, 2019, 573(7775): 490-491.
- [2] GAO Yunpeng. MOM platform products support the future of smart factories[J]. Robot Industry, 2021(4): 45-47(in Chinese). [高云鹏. MOM平台产品支撑智能工厂未来[J]. 机器人产业, 2021(4):45-47.]
- [3] XIAO Liyong, SU Hongye, CHU Jian. Manufacturing operations management system based on IEC/ISO 62264 standard[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2011, 17(7):1420-1429(in Chinese). [肖力庸, 苏宏业, 褚健. 基于IEC/ISO62264标准的制造运行管理系统[J]. 计算机集成制造系统, 2011, 17(7):1420-1429.]
- [4] WANG Chunxue. Large electronic equipment assembly digital chemical plant manufacturing management system[J]. Intelligent Manufacturing, 2022, 45(1):106-111(in Chinese). [王春学. 大型电子装备总装数字化工厂制造运营管理系统[J]. 智能制造, 2022, 45(1):106-111.]
- [5] TAO Fei, LIU Weiran, ZHANG Meng, et al. Five-dimension digital twin model and its ten applications[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2019, 25(1): 1-18(in Chinese). [陶飞, 刘蔚然, 张萌, 等. 数字孪生五维模型及十大领域应用[J]. 计算机集成制造系统, 2019, 25(1): 1-18.]
- [6] TAO Fei, ZHANG Meng, CHENG Jiangfeng, et al. Digital twin workshop: A new paradigm for future workshop[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2017, 23(1): 1-9(in Chinese). [陶飞, 张萌, 程江峰, 等. 数字孪生车间——一种未来车间运行新模式[J]. 计算机集成制造系统, 2017, 23(1): 1-9.]
- [7] TANG Yan, LI Jian, ZHANG Jihui. Cloud manufacturing service platform design of closed-loop supply chain oriented to remanufacturing[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2012, 18(7): 1554-1562(in Chinese). [唐燕, 李健, 张吉辉. 面向再制造的闭环供应链云制造服务平台设计[J]. 计算机集成制造系统, 2012, 18(7): 1554-1562.]
- [8] TAO Fei, ZHANG Chenyuan, ZHANG He, et al. Future equipment exploration: Digital twin equipment[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2022, 28(1): 1-16(in Chi-

- nese). [陶 飞, 张辰源, 张 贺, 等. 未来装备探索: 数字孪生装备[J]. 计算机集成制造系统, 2022, 28(1): 1-16.]
- [9] ZHANG M, TAO F, HUANG B Q, et al. Digital twin data: Methods and key technologies[J]. Digital Twin, 2022, 1: 2.
- [10] SANSONE C, HILLETOTH P, ERIKSSON D. Critical operations capabilities for competitive manufacturing: A systematic review[J]. Industrial Management & Data Systems, 2017, 117(5): 801-837.
- [11] DOU Yueyi. Management thinking turns to operational thinking, to build a “digital + intelligent” collaborative operation system [EB/OL]. (2020-06-04) [2023-10-21]. <https://www.chuangyejia.com/article-13237064.html> (in Chinese). [窦悦怡. 管理思维转向运营思维致远互联构建“数字+智能”协同运营体系 [EB/OL]. (2020-06-04) [2023-10-21]. <https://www.chuangyejia.com/article-13237064.html>.]
- [12] QIAO Fei, KONG Weichang, LIU Min, et al. The operation management of smart factory for intelligent manufacturing [J]. Journal of Management World, 2023, 39(1): 216-225 (in Chinese). [乔 非, 孔维畅, 刘 敏, 等. 面向智能制造的智能工厂运营管理[J]. 管理世界, 2023, 39(1): 216-225.]
- [13] KONG Xiangjun, GAO Yunpeng, LYU Haiyang. Development difficulties and trends of MOM industrial software for discrete manufacturing[J]. The Journal of New Industrialization, 2023, 13(9): 53-60 (in Chinese). [孔祥君, 高云鹏, 吕海洋. 离散制造业 MOM 工业软件的发展难点和趋势[J]. 新型工业化, 2023, 13(9): 53-60.]
- [14] TAO Fei, CHENG Ying, CHENG Jiangfeng, et al. Theories and technologies for cyber-physical fusion in digital twin shop-floor[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2017, 23(8): 1603-1611 (in Chinese). [陶 飞, 程 颖, 程江峰, 等. 数字孪生车间信息物理融合理论与技术[J]. 计算机集成制造系统, 2017, 23(8): 1603-1611.]
- [15] TAO Fei, ZHANG He, QI Qinglin, et al. Theory of digital twin modeling and its application[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2021, 27(1): 1-15 (in Chinese). [陶 飞, 张 贺, 戚庆林, 等. 数字孪生模型构建理论及应用[J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27(1): 1-15.]
- [16] TAO F, CHENG J F, QI Q L. IIHub: An industrial Internet-of-Things hub toward smart manufacturing based on cyber-physical system[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2017, 14(5): 2271-2280.
- [17] Meiyunzhi Technology Co., Ltd.. Meiyunzhi manufacturing operation coordinated management mom full value chain essence operation [EB/OL]. (2021-12-27) [2023-10-21]. <https://marketplace.huaweicloud.com/contents/72302d37-bcbf-4674-a2ca-7352c2621925#productid=OFF1682146746197798912> (in Chinese). [美云智数科技有限公司. 美云智数制造运营协同管理 MOM 全价值链精益运营 [EB/OL]. (2021-12-27) [2023-10-21]. <https://marketplace.huaweicloud.com/contents/72302d37-bcbf-4674-a2ca-7352c2621925#productid=OFF1682146746197798912>.]

作者简介:

张永平(1989—),女,黑龙江漠河人,北京航空航天大学副教授,博士,研究方向:面向服务的智能制造、制造运营管理、数字孪生, E-mail: yp_zhang@buaa.edu.cn;

+左 颖(1986—),男,湖北武汉人,北京航空航天大学副研究员,博士,研究方向:数字孪生、绿色可持续制造,通讯作者, E-mail: yingzuo@buaa.edu.cn;

刘 博(2000—),男,辽宁沈阳人,北京航空航天大学硕士研究生,研究方向:面向服务的智能制造、制造服务协作;

胡天亮(1981—),男,山东济南人,山东大学教授,博士,博士生导师,研究方向:智能制造、数字孪生技术等;

刘庭煜(1982—),男,江苏常州人,东南大学副教授,博士,博士生导师,研究方向:制造过程数据智能分析与处理、车间数字孪生模型快速构建技术;

刘晓军(1980—),男,河北张家口人,东南大学教授,博士,研究方向:数字化设计、制造与先进制造技术等;

吕海洋(1984—),男,黑龙江齐齐哈尔人,国机智能技术研究院有限公司副总经理,硕士,研究方向:智能制造、工业软件;

朱毅明(1970—),男,江苏无锡人,和利时科技集团有限公司总工程师,硕士,研究方向:工业控制系统、智能工厂集成解决方案;

施一明(1970—),男,浙江杭州人,浙江大学高级工程师,硕士,研究方向:工业控制系统、边缘计算及可信安全;

吴 恒(1983—),男,湖南衡阳人,中国科学院软件研究所副研究员,研究方向:云边协同,软件定义;

何宏宏(1981—),女,河北张家口人,中国电子技术标准化研究院副高级工程师,硕士,研究方向:智能制造标准化、系统集成;

孙翰林(2000—),男,安徽宿州人,北京航空航天大学硕士研究生,研究方向:制造运营管理、制造服务协作;

张奕帆(2000—),男,湖南长沙人,北京航空航天大学硕士研究生,研究方向:数字孪生技术、制造服务协作;

胡鹏飞(1990—),男,河南南阳人,和利时科技集团有限公司中央研究院高级工程师,博士,研究方向:智能制造管控平台、数字孪生;

邹孝付(1987—),男,安徽明光人,北京航空航天大学副研究员,博士,研究方向:数字测试、数字孪生、软硬一体化;

李瑞琪(1988—),男,甘肃天水人,中国电子技术标准化研究院高级工程师,博士,研究方向:人工智能标准化、系统集成;

王子同(1990—),女,河北石家庄人,北京航空航天大学硕士,研究方向:智能制造;

陶 飞(1981—),男,湖北武汉人,北京航空航天大学教授,博士,博士生导师,研究方向:数字孪生、智能制造、绿色可持续制造。